

第二章 随机变量及其分布 习 题 课

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

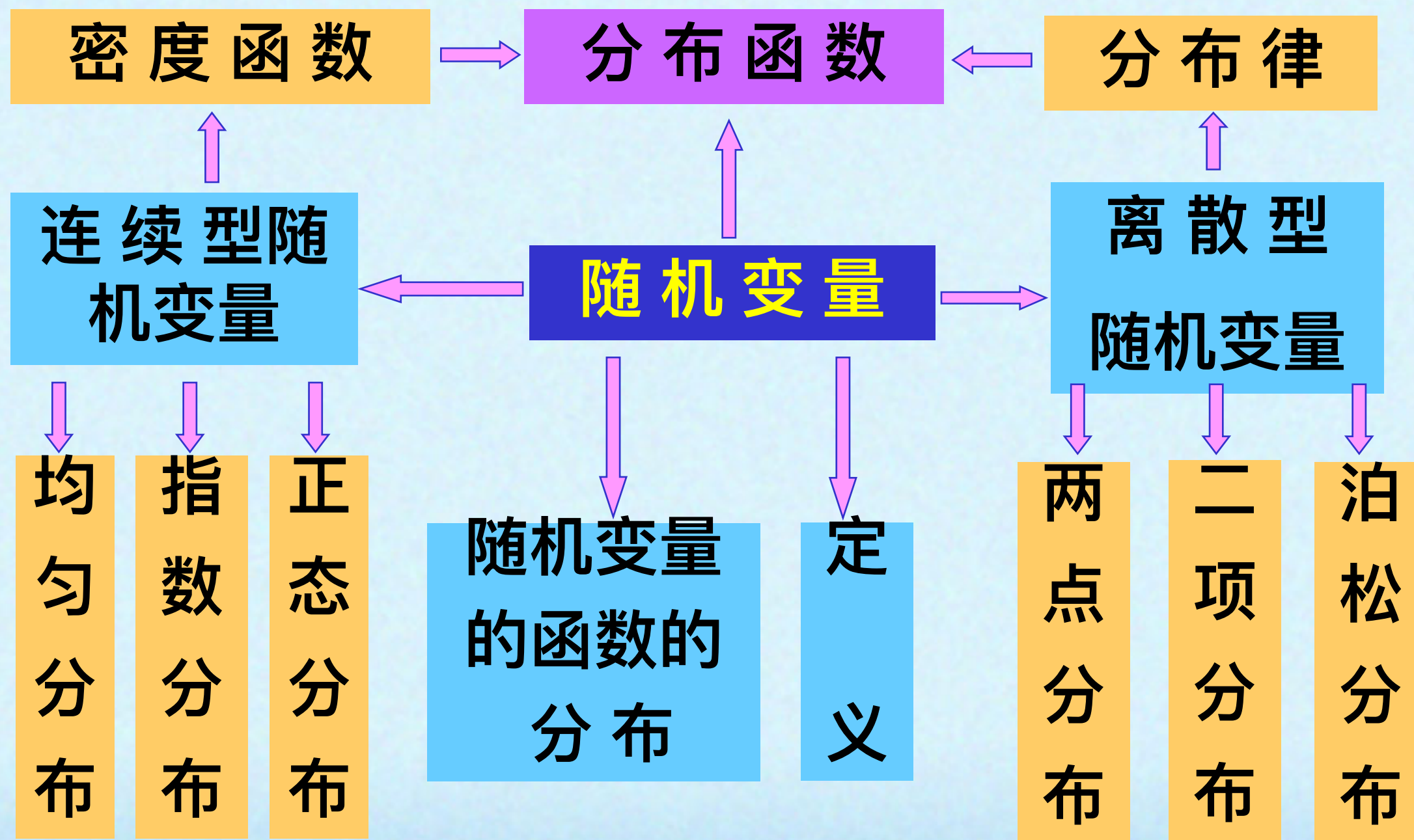
(0-1)分布、二项分布和泊松分布的分布律

正态分布、均匀分布和指数分布的分布函数、
密度函数及有关区间概率的计算

2.难点

连续型随机变量的概率密度函数的求法

二、主要内容



随机变量

定义 设 E 是随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$. 如果对于每一个 $e \in S$, 有一个实数 $X(e)$ 与之对应, 这样就得到一个定义在 S 上的单值实值函数 $X(e)$, 称为随机变量.

(1) 随机变量与普通的函数不同

随机变量是一个函数, 但它与普通的函数有着本质的差别, 普通函数是定义在实数轴上的, 而随机变量是定义在样本空间上的 (样本空间的元素不一定是实数).

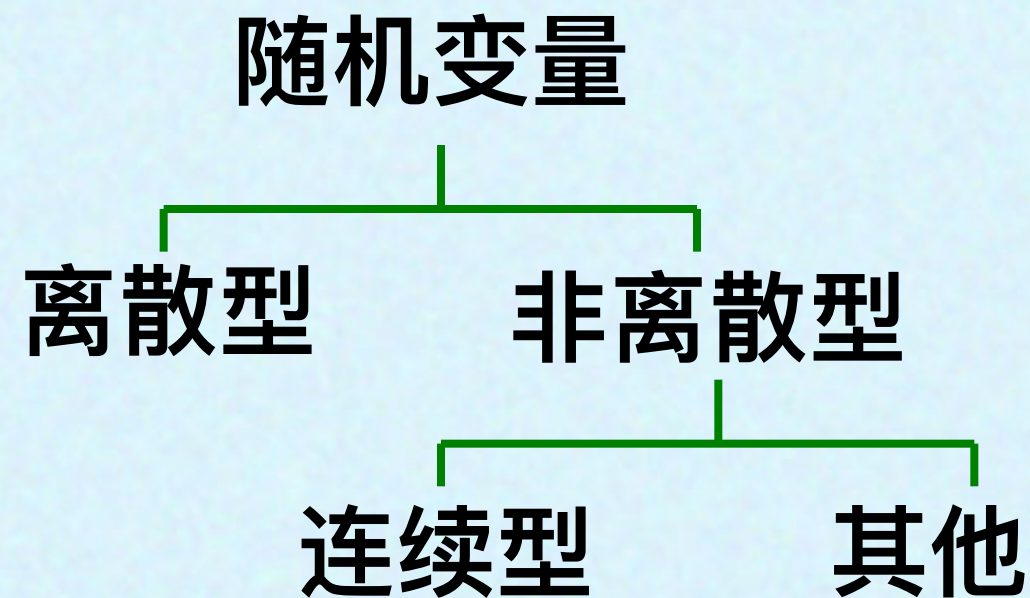
(2) 随机变量的取值具有一定的概率规律

随机变量随着试验的结果不同而取不同的值, 由于试验的各个结果的出现具有一定的概率, 因此随机变量的取值也有一定的概率规律.

(3) 随机变量与随机事件的关系

随机事件包容在随机变量这个范围更广的概念之内. 或者说: 随机事件是从静态的观点来研究随机现象, 而随机变量则是从动态的观点来研究随机现象.

随机变量的分类



随机变量所取的可能值是有限多个或无限可列个, 叫做离散型随机变量.

随机变量所取的可能值可以连续地充满某个区间, 叫做连续型随机变量.



离散型随机变量的分布律

(1) 定义

设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k ($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

称此为离散型随机变量 X 的分布律.



(2)说明

$$1^0 \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots;$$

$$2^0 \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1;$$

3⁰离散型随机变量的分布律也可表为

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$



两点分布

设随机变量 X 只可能取0与1两个值, 它的分布律为

X	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 X 服从(0-1)分布或两点分布.



二项分布

X 的分布律为

X	0	1	...	k	...	n
p_k	q^n	$\binom{n}{1} p q^{n-1}$	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

($k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad 0 < p < 1$)

称这样的分布为**二项分布**. 记为 $X \sim b(n, p)$.

二项分布 $\xrightarrow{n=1}$ **两点分布**

泊松分布

设随机变量所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$, 而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$.

随机变量的分布函数

(1) 定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数.

(2) 说明

分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况.

分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数.

(3)性质

$$1^0 \quad 0 \leq F(x) \leq 1, \quad (-\infty, \infty);$$

$$2^0 \quad F(x_1) \leq F(x_2), \quad (x_1 < x_2);$$

$$3^0 \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1;$$

$$4^0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0), \quad (-\infty < x_0 < \infty);$$

即任一分布函数处处右连续.



(4)重要公式

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a),$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a).$$

离散型随机变量的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k.$$



连续型随机变量及其概率密度

(1) 定义

如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.



(2) 性质

$$1^{\circ} \quad f(x) \geq 0;$$

$$2^{\circ} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

$$3^{\circ} \quad P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx.$$

$$4^{\circ} \quad \text{若 } f(x) \text{ 在点 } x \text{ 处连续, 则有 } F'(x) = f(x).$$



(3) 注意

若 X 是连续型随机变量, $\{X=a\}$ 是不可能事件, 则有 $P\{X=a\}=0$.

若 $P\{X=a\}=0$, 则不能确定 $\{X=a\}$ 是不可能事件



连续型

若 X 为离散型随机变量

$\{X=a\}$ 是不可能事件 $\Leftrightarrow P\{X=a\}=0$.



离散型

均匀分布

(1) 定义

设连续型随机变量 X 具有概率密度

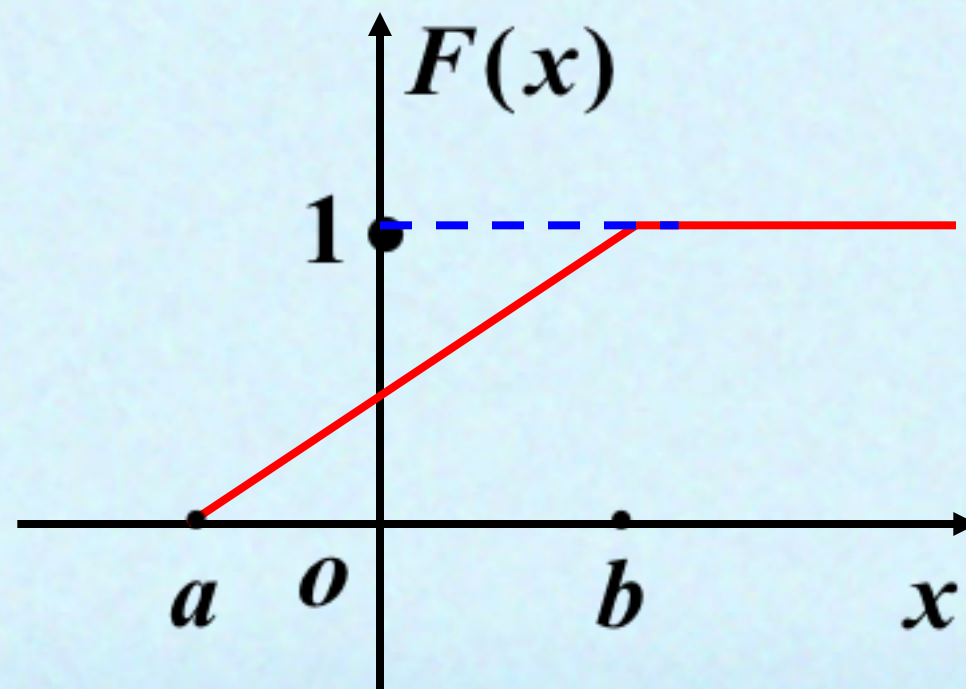
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 区间上服从均匀分布, 记为

$$X \sim U(a, b).$$

(2) 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



指数分布

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 θ 的指数分布.

分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$



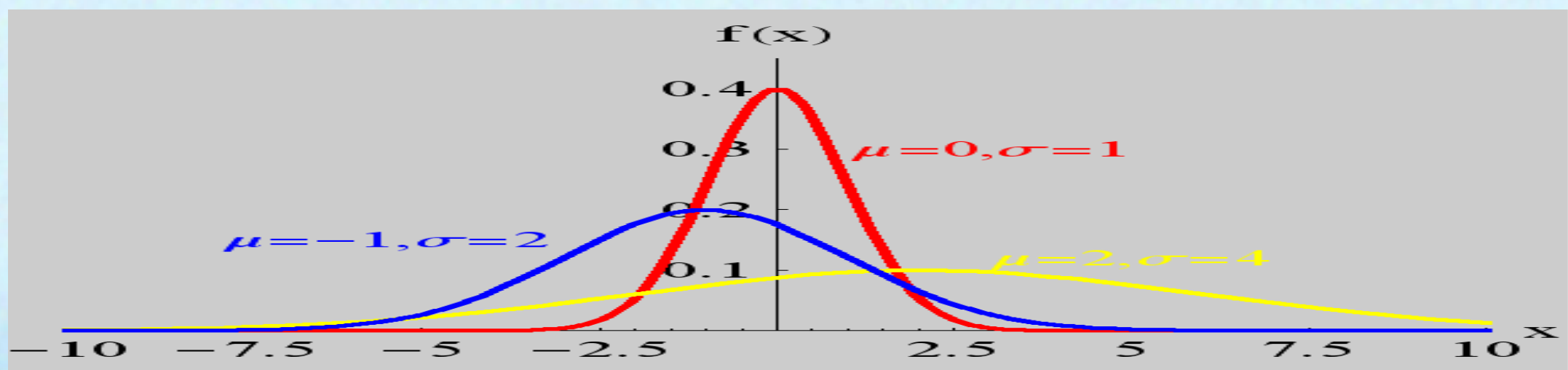
正态分布(或高斯分布)

(1) 定义

设连续型随机变量 X 的概率密度为

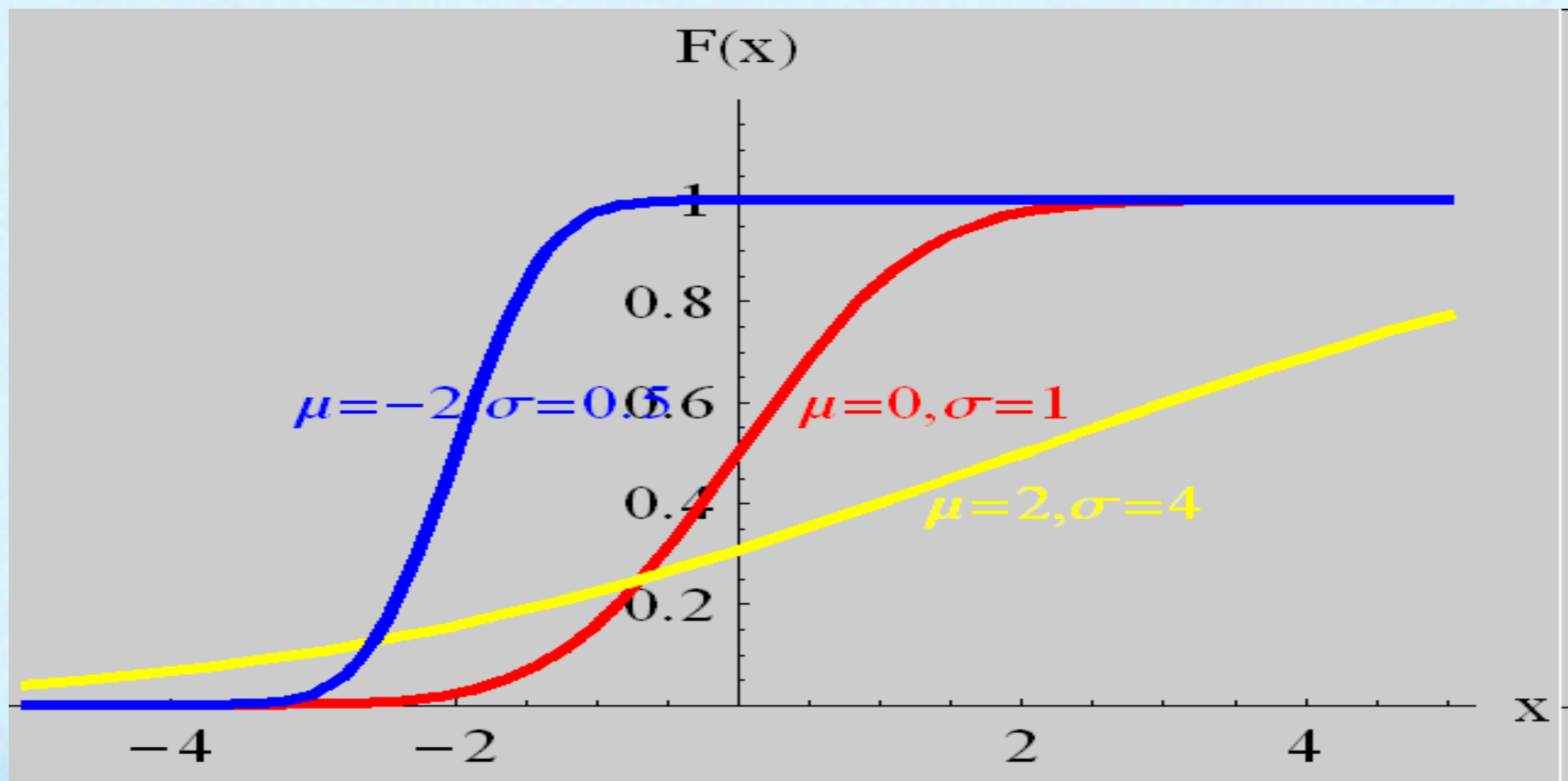
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布或高斯分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.



(2) 分布函数

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$



(3) 标准正态分布

当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为标准正态分布, 记为 $N(0, 1)$.

标准正态分布的概率密度表示为

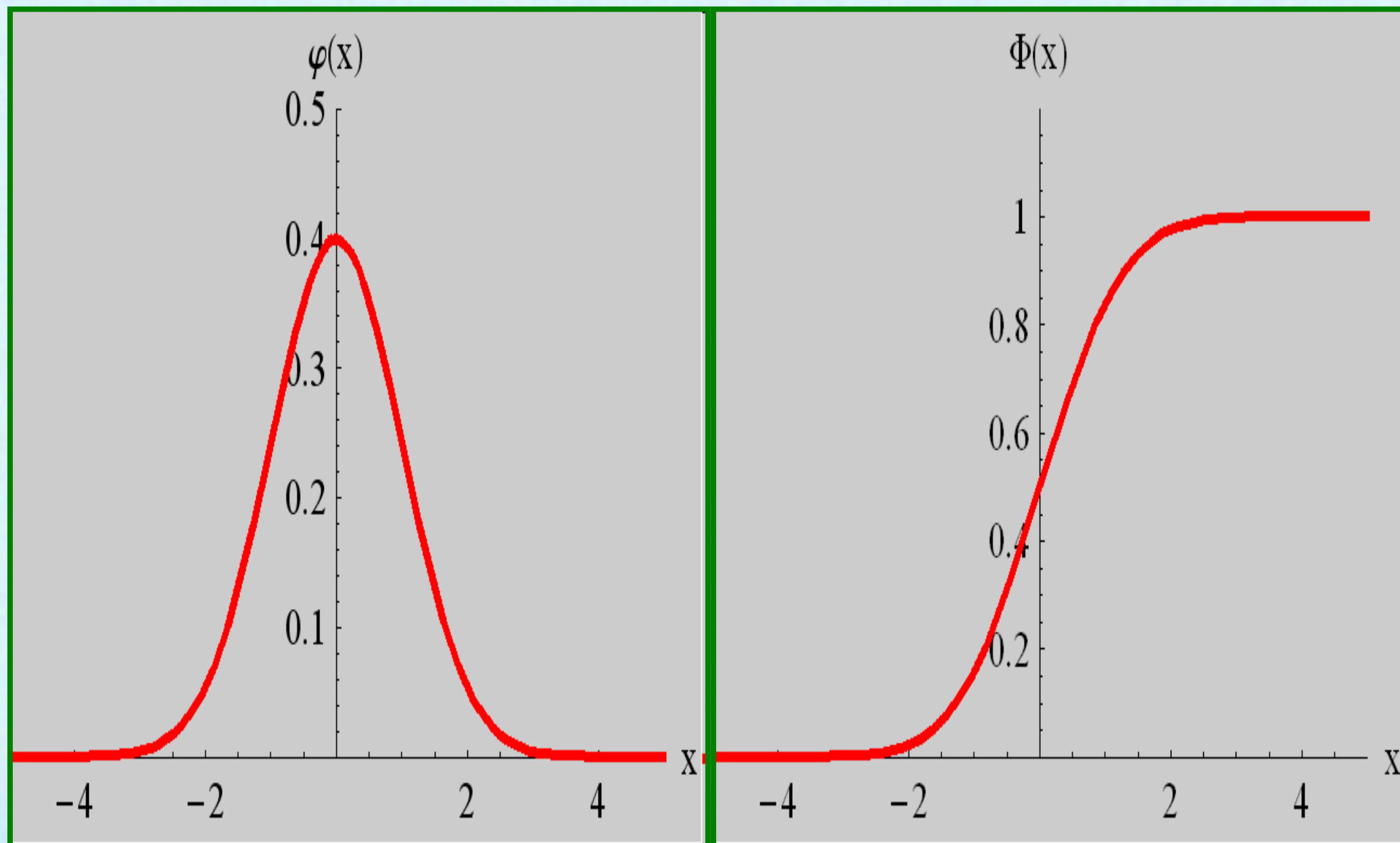
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

标准正态分布的分布函数表示为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty.$$



标准正态分布的图形



✓(4)重要公式

1⁰ 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

2⁰ $P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right)$.

3⁰ $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$. P50 例3

✓连续型随机变量的函数的分布

如果 X 是连续型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量.

计算 Y 的概率密度通常是根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$$

$$= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \quad (-\infty < x < +\infty),$$

再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数.

定理

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $x \in R$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则称 $Y = g(x)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min(g(-\infty), g(+\infty))$, $\beta = \max(g(-\infty), g(+\infty))$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

三、典型例题

例1 已知离散型随机变量 X 的可能取值为 $-2, 0, 2, \sqrt{5}$, 相应的概率依次为 $\frac{1}{a}, \frac{3}{2a}, \frac{5}{4a}, \frac{7}{8a}$, 试求概率 $P\{|X| \leq 2 | X \geq 0\}$.

[思路] 首先根据概率分布的性质求出常数 a 的值, 然后确定概率分布律的具体形式, 最后再计算条件概率.

解 利用概率分布律的性质 $\sum_i p_i = 1$,

有 $1 = \sum_i p_i = \frac{1}{a} + \frac{3}{2a} + \frac{5}{4a} + \frac{7}{8a} = \frac{37}{8a},$

故 $a = \frac{37}{8},$

因此 X 的分布律为

X	-2	0	2	$\sqrt{5}$
P	$\frac{8}{37}$	$\frac{12}{37}$	$\frac{10}{37}$	$\frac{7}{37}$



从而

$$\begin{aligned} P\{|X| \leq 2 | X \geq 0\} &= \frac{P\{|X| \leq 2, X \geq 0\}}{P\{X \geq 0\}} \\ &= \frac{P\{X = 0\} + P\{X = 2\}}{P\{X = 0\} + P\{X = 2\} + P\{X = \sqrt{5}\}} \\ &= \frac{22}{29}. \end{aligned}$$



✓例2 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a + b, & x \geq 2. \end{cases}$$

且 $P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, 试确定常数 a, b , 并求 X 的分布律.

[思路] 首先利用分布函数的性质求出常数 a, b , 再用已确定的分布函数来求分布律.

解 利用分布函数 $F(x)$ 的性质:



$$P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i - 0),$$

$$F(+\infty) = 1,$$

$$\begin{aligned}\text{知 } \frac{1}{2} &= P\{X = 2\} \\ &= (a + b) - \left(\frac{2}{3} - a\right) \\ &= 2a + b - \frac{2}{3},\end{aligned}$$

$$\text{且 } a + b = 1.$$

$$\text{由此解得 } a = \frac{1}{6}, b = \frac{5}{6}.$$



因此有 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$

从而 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$



✓例3 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = Ae^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

- (1) 求系数 A ;
- (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;
- (3) 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

解 (1) 由概率密度的性质, 有

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} Ae^{-x} dx \\ &= 2A, \end{aligned}$$

$$\text{故 } A = \frac{1}{2}.$$



$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx ,$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, 有 } F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^x dx = \frac{1}{2} e^x ;$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, 有 } F(x) = \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^x e^{-x} dx \right] = 1 - \frac{1}{2} e^{-x} ;$$

所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$



P51 例3

(3) 由于 $Y = X^2 \geq 0$,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

故当 $y \leq 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

$$f_X(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$$

当 $y > 0$ 时, 有

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

$$= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$$

$$= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 2 \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} e^{-x} dx,$$

由于 $F'_Y(y) = f_Y(y)$,

故当 $y > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} y} F_Y(y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} y} \left[\int_0^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d} x \right] \\ &= \mathrm{e}^{-\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}},\end{aligned}$$

从而, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \mathrm{e}^{-\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$



例4 设某城市成年男子的身高 $X \sim N(170, 6^2)$
(单位: cm)

(1) 问应如何设计公共汽车车门的高度, 使男子与车门顶碰头的几率小于 0.01?

(2) 若车门高为 182 cm, 求 100 个成年男子与车门顶碰头的人数不多于 2 的概率.

[思路] 设车门高度为 l cm, 那么按设计要求应有 $P\{X > l\} < 0.01$, 确定 l . 第二问首先要求出 100 名男子中身高超过 182cm 的人数的分布律, 然后用此分布律, 求其不超过 2 的概率.



解 (1) 由题设知 $X \sim N(170, 6^2)$,

$$P\{X > l\} = 1 - P\{X \leq l\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 170}{6} \leq \frac{l - 170}{6}\right\}$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{l - 170}{6}\right) < 0.01,$$

即 $\Phi\left(\frac{l - 170}{6}\right) > 0.99$. 查表得 $\frac{l - 170}{6} > 2.33$,

故 $l > 183.98(\text{cm})$.



(2) 设任一男子身高超过 182cm 的概率为 p .

$$\begin{aligned}\text{则 } p &= P\{X > 182\} = P\left\{\frac{X - 170}{6} > \frac{182 - 170}{6}\right\} \\ &= 1 - \Phi(2) = 0.0228 .\end{aligned}$$

设 Y 为 100 个男子中身高超过 182cm 的人数 ,

则 $Y \sim B(100, 0.0228)$, 其中

$$P\{Y = k\} = \binom{100}{k} \times 0.0228^k \times 0.9772^{100-k},$$
$$k = 0, 1, \dots, 100.$$



所求概率为

$$P\{Y \leq 2\} = P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} + P\{Y = 2\},$$

由于 $n = 100$ 较大, $p = 0.0228$ 较小, 故可用泊松分布来计算, 其中 $\lambda = np = 2.28$,

从而

$$\begin{aligned} P\{Y \leq 2\} &= \frac{2.28^0 e^{-2.28}}{0!} + \frac{2.28 e^{-2.28}}{1!} + \frac{2.28^2 e^{-2.28}}{2!} \\ &= 0.6013. \end{aligned}$$



✓例5 设某仪器上装有三只独立工作的同型号电子元件,其寿命(单位:小时)都服从同一指数分布,其中参数 $\lambda = 1/600$,试求在仪器使用的最初200小时内,至少有一只元件损坏的概率 a .

[思路] 以 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示三个电子元件“在使用的最初200小时内损坏”的事件,

$$\begin{aligned}\text{于是 } a &= P\{A_1 \cup A_2 \cup A_3\} = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}),\end{aligned}$$

由三个电子元件服从同一分布，

令 $p = P(A_i) \quad (i = 1, 2, 3)$,

由指数分布求出 p , 便可得解.

解 用 $X_i \ (i = 1, 2, 3)$ 表示第 i 个元件的使用寿命，
由题设知 $X_i \ (i = 1, 2, 3)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

从而

$$P\{X_i > 200\} = \int_{200}^{+\infty} f(x) dx = \int_{200}^{+\infty} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = e^{-\frac{1}{3}},$$
$$i = 1, 2, 3.$$

又 $P\{X_i > 200\} = P(\overline{A_i}) = p,$

因此所求概率为

$$a = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})$$

$$= 1 - p^3 = 1 - (e^{-\frac{1}{3}})^3$$

$$= 1 - e^{-1}.$$

